

Karma tabloları (hash table), anahtarları bir karma fonksiyonu yardımıyla dizinin indekslerine eşler. İyi bir karma fonksiyonu anahtarları tabloya düzgün dağıtır ve hesaplaması hızlıdır. Çakışma, iki farklı anahtarın aynı indekse düşmesidir ve her karma tablosunda kaçınılmazdır.

Zincirleme (separate chaining) yönteminde aynı indekse düşen anahtarlar bağlı bir listede tutulur. Yük faktörü $\alpha = n / m$ olarak tanımlanır; burada n eleman sayısı, m tablo boyutudur. Ortalama arama maliyeti $O(1 + \alpha)$ olur ve α küçük tutulduğunda işlemler sabit zamanda tamamlanır.

Bu bölümdeki kavramlar sonraki haftalarda tekrar ele alınacaktır; fluent okuma önerilir.

Açık adresleme yönteminde tüm elemanlar tablonun kendisinde saklanır. Doğrusal sondalamada çakışma olduğunda bir sonraki boş hücre aranır; bu yaklaşım birincil kümelenmeye yol açar. Karesel sondalama ve çift karma bu sorunu azaltır, ancak silme işlemi özel işaretler gerektirir.

Yeniden boyutlandırma, yük faktörü belirli bir eşiği aştığında tablonun büyütülmesidir. Genellikle tablo boyutu iki katına çıkarılır ve tüm anahtarlar yeni tabloya yeniden yerleştirilir. Tek bir yeniden boyutlandırma $O(n)$ sürse de amortize maliyet ekleme başına $O(1)$ kalır.

Türkçe metinlerde ı, İ, ğ, ş, ç, ö ve ü harfleri anahtar olarak kullanıldığında karşılaştırma Unicode normalleştirmesinden sonra yapılmalıdır. Aksi halde görünüşte aynı iki kelime farklı karma değerleri üretebilir ve arama başarısız olur.

Uygulamada karma tabloları sözlükler, önbellekler ve küme veri yapılarının temelini oluşturur. Kötü seçilmiş bir karma fonksiyonu en kötü durumda tüm anahtarları aynı listeye yığar ve arama maliyeti $O(n)$ olur. Bu nedenle evrensel karma gibi rastgeleleştirilmiş yöntemler önerilir.